



Enclave City: How the Hinterland's *Comparative Advantage* Shapes Its Fate

Mahastri L.S. Widita
Independent Researcher

Raisal Ahmad
Independent Researcher

Abstract

The morphological premise of Indonesia's administrative enclave cities, that a flat city at the geographic center of a regency will function as a service node for the producing hinterland around it, is collapsing functionally, even while the administrative and geographic structures remain intact. This paper compares two Indonesian enclave cities administratively enclosed by their regencies (Solok City in West Sumatra and Mojokerto City in East Java), using Location Quotient, Shift-Share analysis, Klassen Typology, Kernel Density Estimation, and cross-regional correlation matrices of sectoral competitiveness structures across three COVID-19 pandemic eras. Two structurally distinct fates are identified: in Solok, the regency is gradually building competing service capacity that erodes the city's role (administrative-relic enclave); in Mojokerto, the regency bypasses the city to connect directly with Surabaya's metropolitan industry, while the city survives through high-tertiary sector specialization (disintegrate enclave). The two fates diverge on a single variable: the comparative advantage of the surrounding regency. The paper proposes administrative-specialist enclavement as a third form of urban enclosure beyond the exclusion (Kleibert 2018) and zoning technology (Ong 2004) concepts that currently dominate enclave discourse.

Keywords: enclave city, urban-rural linkage, central place theory, comparative advantage, Solok, Mojokerto.

Abstrak

Premis morfologis yang mendasari pembentukan *enclave city* (kota berstatus enclave) administratif Indonesia, yakni bahwa kota datar di titik tengah kabupaten akan menjadi simpul layanan bagi hinterland produksi di sekelilingnya, sedang runtuh secara fungsional, meskipun struktur administratif dan kondisi geografisnya tetap utuh. Paper ini membandingkan dua *enclave city* Indonesia yang secara administratif terkurung oleh kabupatennya (Kota Solok di Sumatera Barat dan Kota Mojokerto di Jawa Timur), menggunakan analisis *Location Quotient*, *Shift-Share*, Tipologi Klassen, *Kernel Density Estimation*, serta matriks korelasi struktur daya saing sektoral lintas wilayah pada tiga era pandemi COVID-19. Dua nasib enclave yang secara struktural berbeda dapat diidentifikasi: pada Solok, kabupaten mulai membangun kapasitas layanan tandingan secara bertahap sehingga menggerus peran kota (*administrative-relic enclave*); pada Mojokerto, kabupaten melewati kota untuk berhubungan langsung dengan industri metropolitan Kota Surabaya, sementara kota berhasil bertahan melalui spesialisasi sektor tersier-tinggi (*disintegrate enclave*). Variabel utama yang membentuk perbedaan nasib tersebut adalah *comparative advantage* (keunggulan komparatif) dari kabupaten sekelilingnya. Diusulkan bahwa *enclavement* administratif-spesialisasi merupakan bentuk ketiga pembingkai perkotaan yang belum diteorikan dalam diskursus *enclave* yang selama ini didominasi oleh konsep pengecualian (Kleibert 2018) dan teknologi zonasi (Ong 2004).

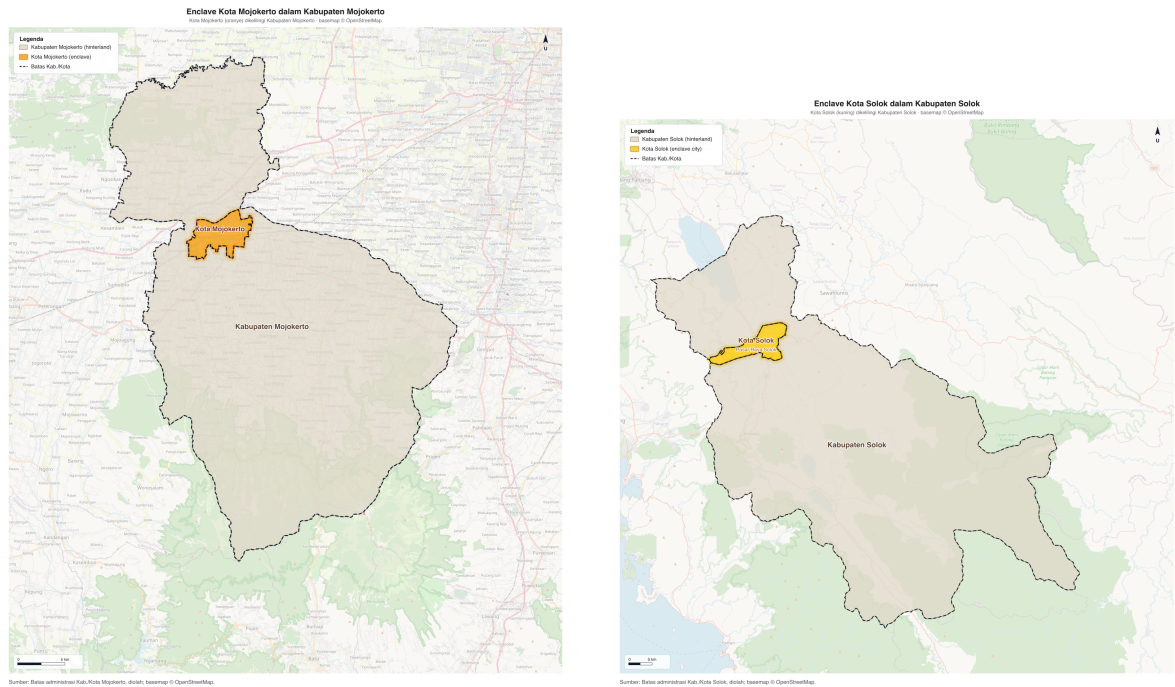
Kata Kunci: *enclave city*, urban-rural linkage, central place theory, comparative advantage, Solok, Mojokerto

1. Pendahuluan: Dua Kota di Pusat Kabupaten

Jika dilihat dari peta, Kota Solok di Sumatera Barat dan Kota Mojokerto di Jawa Timur memperlihatkan pola morfologis yang nyaris identik: kantong perkotaan yang kecil, datar, dan kompak duduk persis di titik tengah kabupaten yang mengelilinginya secara administratif, wilayah yang jauh lebih luas dan lebih berbukit. Dua kota dengan dua konteks regional yang berbeda, namun memiliki kondisi awal keruangan yang sama: pusat geometris yang secara historis menjadi titik kumpul perdagangan bagi wilayah produksi yang mengitarinya.

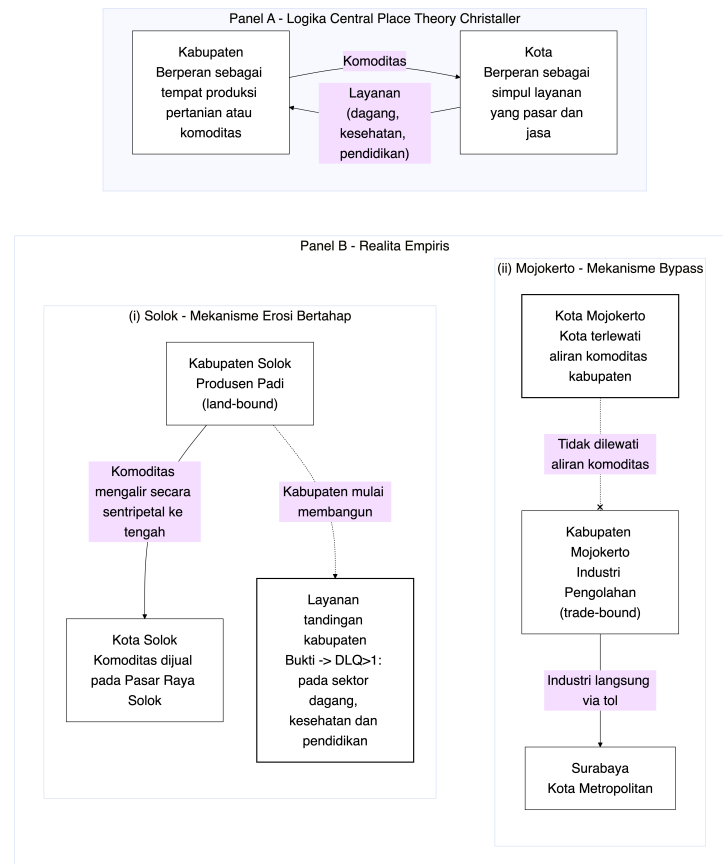
Walaupun berbeda pulau, kedua kota memiliki pola morfologis yang serupa. Kondisi keruangan yang datar dan sentral inilah yang secara historis menjadikan kota-kota tersebut sebagai pasar alami bagi kabupaten-kabupaten di sekitarnya, dan kemudian menjadi dasar pembentukan administratifnya melalui pemekaran wilayah menjadi entitas kota otonom dengan APBD, RPJM, RTRW, serta status Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) tersendiri. Dalam logika klasik teori *central place* (tempat sentral) yang dirumuskan Christaller (1933), kota-kota seperti ini sepatutnya menjadi simpul orde-tinggi yang menyediakan layanan bagi *hinterland* (wilayah belakang) rural-produktifnya: kabupaten memproduksi komoditas pertanian atau industri pengolahan, kota menyediakan layanan perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Pembagian fungsional inilah yang menjadi pembenaran eksistensi *enclave city* secara administratif.

Namun, data empiris kontemporer menunjukkan bahwa peran *central place* ini sedang runtuh secara fungsional, dan runtuhnya mengambil dua bentuk yang secara struktural berbeda tergantung pada *comparative advantage* (keunggulan komparatif) kabupaten sekelilingnya.



Gambar 1: Morfologi enclave city: (a) Kota Mojokerto, terkurung penuh oleh Kabupaten Mojokerto pada keempat sisi; (b) Kota Solok, dikelilingi Kabupaten Solok pada tiga sisi dan berbatasan dengan Kota Padang di sisi barat.

Pada klaster Solok, kabupaten mulai membangun kapasitas layanan sendiri dan secara perlahan menggerus ketergantungan terhadap kota. Pada klaster Mojokerto, kabupaten justru melewati (*bypass*) kota untuk berhubungan langsung dengan industri metropolitan Kota Surabaya, sementara kota bertahan dengan cara menspesialisasi diri pada sektor tersier yang masih dikuasainya. Paper ini meneliti mengapa kondisi morfologis yang sama dapat menghasilkan lintasan fungsional yang berlawanan, dan mengajukan argumen bahwa keunggulan komparatif hinterland adalah variabel penentu yang membentuk nasib *enclave* administratif di Indonesia.



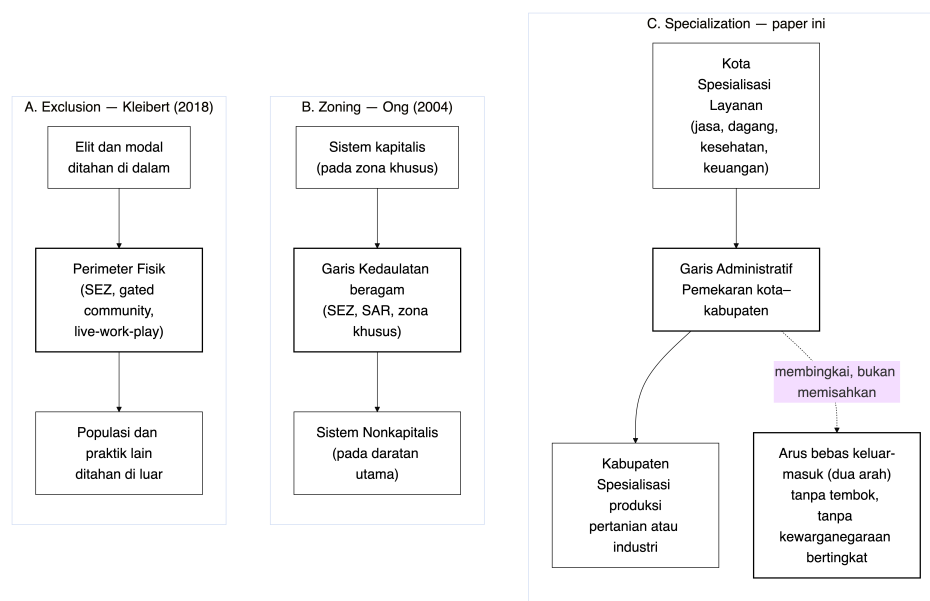
Gambar 2: Teori Christaller berbanding dengan realita empiris.

2. Meninjau Konsep Enclave: Spesialisasi Wilayah

Diskursus kontemporer mengenai *enclave* dalam studi perkotaan kritis sebagian besar dibangun di atas premis pengecualian (*exclusion*). Kleibert (2018), dalam analisisnya terhadap Metro Manila, mengonseptualisasikan *spaces of exception 2.0* (ruang-ruang pengecualian generasi kedua) sebagai ruang-ruang elit yang secara sengaja dibungkus dari lingkungan perkotaan sekelilingnya melalui kombinasi *Special Economic Zone* (SEZ), *gated community*, dan pengembangan terintegrasi yang menggabungkan fungsi *live-work-play* di bawah satu rezim regulasi tersendiri. Pembungkusan tersebut menghasilkan apa yang Kleibert sebut sebagai *exclusive development*, sebuah model pembangunan yang justru berkebalikan dengan paradigma internasional *inclusive development*. Satu setengah dekade sebelumnya, Ong (2004) telah mengembangkan konsep *variegated sovereignty* (kedaulatan beragam) dengan menganalisis bagaimana negara Tiongkok menggunakan *zoning technologies* (teknologi zonasi) untuk menciptakan *Special Economic Zones* dan *Special Administrative Regions* sebagai pengecualian terhadap sistem sosialis daratan utama. Fungsi pembungkusan dalam kedua konseptualisasi tersebut adalah sama: menahan populasi, modal, dan praktik tertentu *di dalam zona*, dan menahan populasi serta praktik lain *di luar zona*.

Enclave city administratif Indonesia (kota otonom hasil pemekaran wilayah yang secara geografis terkurung oleh kabupaten induknya) merupakan objek yang secara struktural berbeda.

Tidak ada tembok pengaman, perimeter keamanan, ataupun kewarganegaraan bertingkat di sini; batas antara Kota Solok dan Kabupaten Solok, atau antara Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, hanyalah garis yurisdiksi administratif. Penduduk bebas keluar-masuk. Pembungkusan kota terjadi karena spesialisasi: kota menyediakan layanan (perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, keuangan, real estat), kabupaten memproduksi sesuatu yang lain (pertanian dalam kasus Solok, industri pengolahan dalam kasus Mojokerto). Pembagian fungsi inilah yang dibingkai oleh garis administratif, bukan pemisahan kelas atau pemisahan akses.



Gambar 3: Tiga bentuk enclavement dalam diskursus perkotaan: *exclusion* (Kleibert 2018), *zoning* (Ong 2004), dan *specialization* (paper ini).

Paper ini berargumen bahwa *enclavement* administratif-spesialisasi merupakan bentuk ketiga pembungkasaan perkotaan yang belum diteorikan dalam diskursus *enclave* yang sejauh ini telah ditinjau. Bentuk ketiga ini berdiri di samping pengecualian elit yang dirumuskan Kleibert dan teknologi zonasi yang dirumuskan Ong; sebagai kasus baru, ia menuntut penyesuaian konseptual, bukan rekonstruksi total terhadap diskursus *enclave*.

Konteks teoretis kedua yang dilibatkan adalah teori *central place* yang dirumuskan Walter Christaller (1933). Logika klasik *central place* mengandaikan bahwa simpul orde-tinggi (kota) menyediakan barang dan jasa sentral bagi *hinterland* orde-rendah (kabupaten atau desa), dengan jarak ekonomis sebagai pengatur utama. Pembentukan administratif sebuah *enclave city* melalui pemekaran wilayah secara implisit mengasumsikan logika ini: kota dipisahkan dari kabupaten karena ia *sudah* menjadi titik kumpul layanan, dan pemisahan administratif diharapkan dapat memperkuat peran fungsional tersebut melalui APBD yang lebih fokus, RPJM yang berdaya, serta status PKW formal. Premis *central place* ini diperlakukan sebagai hipotesis empiris yang dapat diuji. Data dari dua kasus yang akan dibahas selanjutnya menunjukkan bahwa premis tersebut bertahan secara morfologis (kota tetap datar dan sentral) tetapi runtuh secara fungsional, dengan dua mekanisme keruntuhan yang berbeda tergantung pada apa yang diproduksi kabupaten sekelilingnya.

Batas cakupan naskah ini perlu dinyatakan eksplisit. Perdebatan McGee mengenai *desakota* (McGee 2022) versus Friedmann mengenai *core-periphery* (Friedmann 1967) tidak diselesaikan di sini untuk kasus Mojokerto; kedua kerangka muncul sebagai kosakata interpretatif dalam analisis kasus, bukan sebagai komitmen teoretis. Seluruh argumen kedaulatan Ong (2004) beserta implikasinya bagi politik desentralisasi Indonesia juga tidak diambil, dan tinjauan sistematis terhadap literatur urban-rural linkage di Indonesia (Jabodetabek, Mebidangro, Sarbagita) berada di luar cakupan, karena kontribusi yang ditawarkan menyangkut kota-kota kecil hasil pemekaran yang secara analitis berbeda dari sistem metropolitan-satelit.

3. Solok: Enclave Relik Administratif

Rumusan formal metode adalah sebagai berikut, dengan provinsi sebagai acuan N (Sumatera Barat untuk klaster Solok, Jawa Timur untuk klaster Mojokerto); angka nasional dipakai sebagai pembanding sekunder pada beberapa nilai LQ di teks.

Location Quotient (LQ/SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ):

$$LQ_{ir} = \frac{X_{ir}/X_r}{X_{iN}/X_N}, \quad DLQ_{ir} = \frac{1 + g_{ir}}{1 + g_{iN}} \quad (1)$$

Dekomposisi *shift-share* (benchmark provinsi N), dengan D_{ij} sebagai komponen keunggulan kompetitif yang dipakai pada matriks korelasi Gambar 9 dan 11:

$$\Delta X_{ir} = N_{ij} + P_{ij} + D_{ij} \quad (2)$$

$$N_{ij} = X_{ir}^{t_0} r_N, \quad P_{ij} = X_{ir}^{t_0} (r_{iN} - r_N), \quad D_{ij} = X_{ir}^{t_0} (r_{ir} - r_{iN}) \quad (3)$$

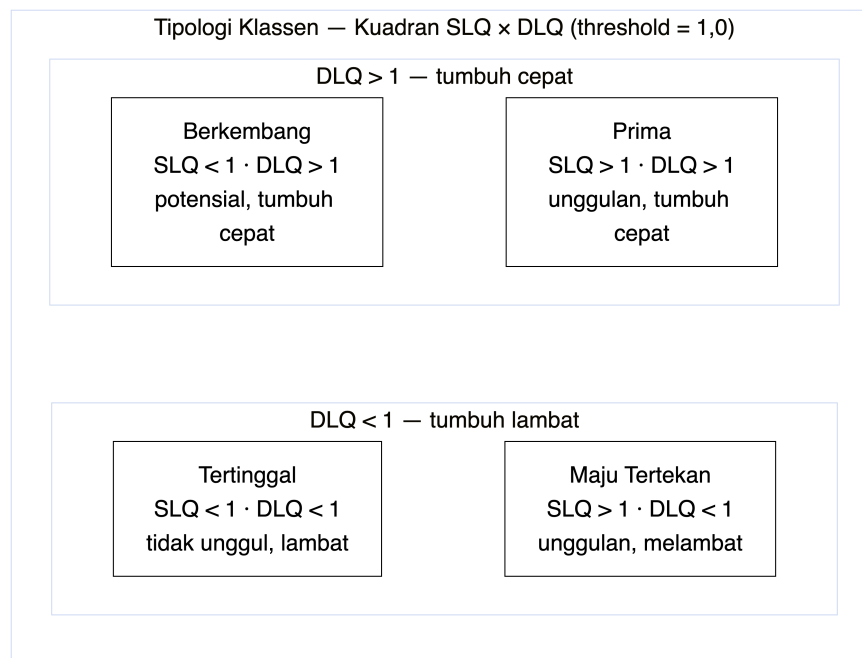
Tipologi Klassen menempatkan SLQ pada sumbu horizontal dan DLQ pada sumbu vertikal dengan ambang 1,0.

Pada persamaan di atas, X_{ir} = PDRB sektor i wilayah r ; X_{iN}, X_N = PDRB sektor i dan total PDRB provinsi referensi; g dan r = laju pertumbuhan; superskrip t_0 = tahun awal.

Kota Solok di Sumatera Barat memiliki wilayah yang relatif kompak, dikelilingi Kabupaten Solok di tiga sisi, dan berbatasan dengan Kota Padang di sisi barat. Kondisi ini menjadikan Kota Solok sebagai *enclave* semiadministratif: tidak sepenuhnya terkurung seperti Kota Mojokerto, tetapi tetap memperlihatkan pola morfologis yang sama, yaitu pusat datar di tengah medan kabupaten yang lebih berbukit. Rasio jumlah penduduk antara Kota Solok dan Kabupaten Solok pada 2025 berada pada kisaran 1:5 (sekitar 81.000 jiwa berbanding 415.400 jiwa) (BPS Kota Solok 2025; BPS Kabupaten Solok 2025). Rasio ini menegaskan bahwa kota tidak mungkin swasembada; ia secara struktural bergantung pada interaksi dengan kabupaten untuk pasar, tenaga kerja, dan komoditas dasar.

3.1. Spesialisasi Sektoral: Pertanian sebagai Basis Kabupaten, Jasa sebagai Basis Kota

Pembagian fungsi kota-kabupaten terbaca tajam pada angka *Location Quotient* (LQ) atas data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2024 (Badan Pusat Statistik 2024). Sektor pertanian di Kabupaten Solok menyumbang 36,10% terhadap total PDRB-nya, dengan LQ sebesar 1,63 dibandingkan rata-rata Sumatera Barat dan 2,96 dibandingkan rata-rata nasional. Kabupaten Solok adalah produsen padi utama Sumatera Barat; *bareh solok*

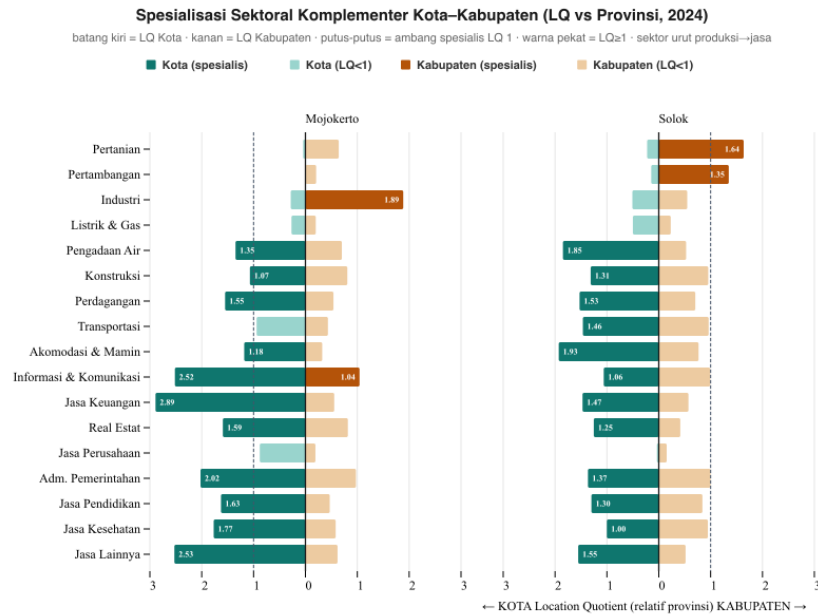


Gambar 4: Rumus LQ, DLQ, SLQ dan diagram kuadran Tipologi Klassen (SLQ vs DLQ) sebagai panduan teknis membaca scatterplot Gambar 8 dan Gambar 13.

merupakan identitas regional dengan kapasitas ekspor lintas provinsi. Sebaliknya, di Kota Solok, sektor pertanian hanya menyumbang sekitar 5% dari total PDRB. Kota Solok mendominasi pada dua belas sektor jasa: pengadaan air, konstruksi, perdagangan, transportasi, akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, keuangan, real estat, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya. Pembagian ini, pada pandangan pertama, persis sesuai dengan apa yang akan diprediksi oleh teori klasik *central place*: kabupaten produksi primer, kota jasa tersier.

3.2. Aliran Komoditas: Arus Sentripetal menuju Pasar Raya Solok

Pembagian fungsional ini didukung oleh aliran komoditas yang dapat ditelusuri secara keruangan. Data padi terkini (BPS Kabupaten Solok 2025) menunjukkan bahwa kecamatan dengan *potential exportable surplus* tertinggi di Kabupaten Solok adalah Kubung (23.851,3 ton), Lembang Jaya (18.006,4 ton), dan Pantai Cermin (11.738,6 ton). Tiga kecamatan ini memiliki luas panen padi terbesar di antara kecamatan yang berdekatan dengan Kota Solok (masing-masing 9.052 ha, 6.739 ha, dan 6.163 ha). Pola sebaran lahan pertanian yang divisualisasi pada Gambar 6 (arsiran hijau) menunjukkan konsentrasi lahan pertanian di sekitar koridor Kota Solok. Konsentrasi inilah yang menjelaskan mengapa surplus terbesar muncul dari kecamatan di sekitar pusat kota, bukan dari kecamatan yang lebih jauh. Dua kecamatan dalam wilayah Kota Solok (Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan) mencatatkan produksi padi nol, yang menegaskan bahwa kota adalah titik pengumpulan, bukan produksi. Pasar Raya Solok menjadi simpul distribusi utama, tempat *bareh* dari kecamatan-kecamatan kabupaten dijual sebelum didistribusikan ke pasar regional yang lebih luas (termasuk Padang). Aliran ini bersifat sentripetal: produksi mengalir dari pinggir menuju pusat. Pola ini



Gambar 5: Spesialisasi sektoral komplementer kota-kabupaten (LQ terhadap provinsi, 2024).

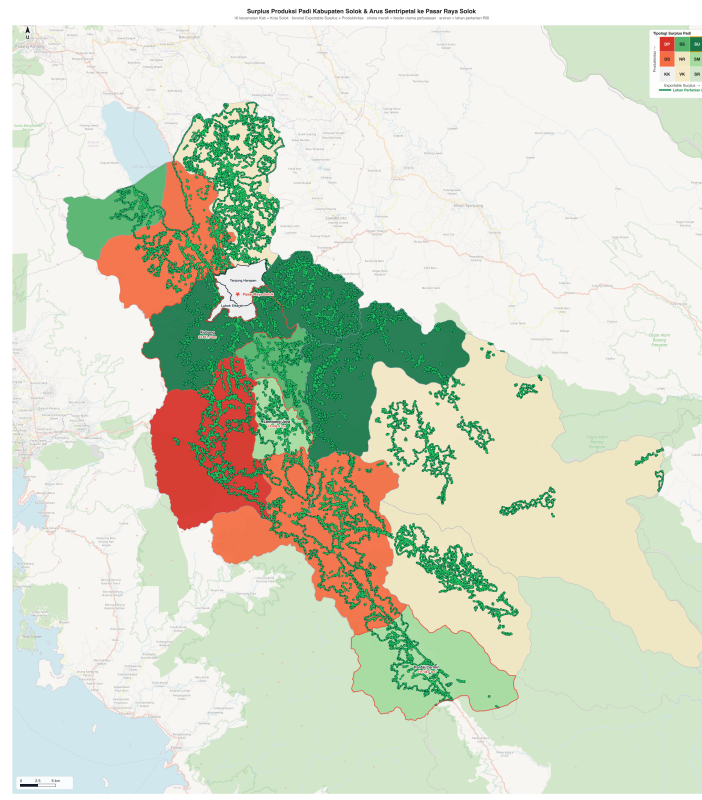
konsisten dengan *first law of geography* yang dirumuskan Tobler (1970): *spatial interaction* paling intensif terjadi di antara wilayah yang berdekatan. *Friction of distance* yang rendah membuat orientasi pasar kecamatan-kecamatan kabupaten secara alami menuju Kota Solok, bukan menuju Padang yang lebih jauh meskipun lebih besar.

3.3. Pola Kernel Density POI: Kota sebagai Pusat Layanan dengan Benih Desentralisasi

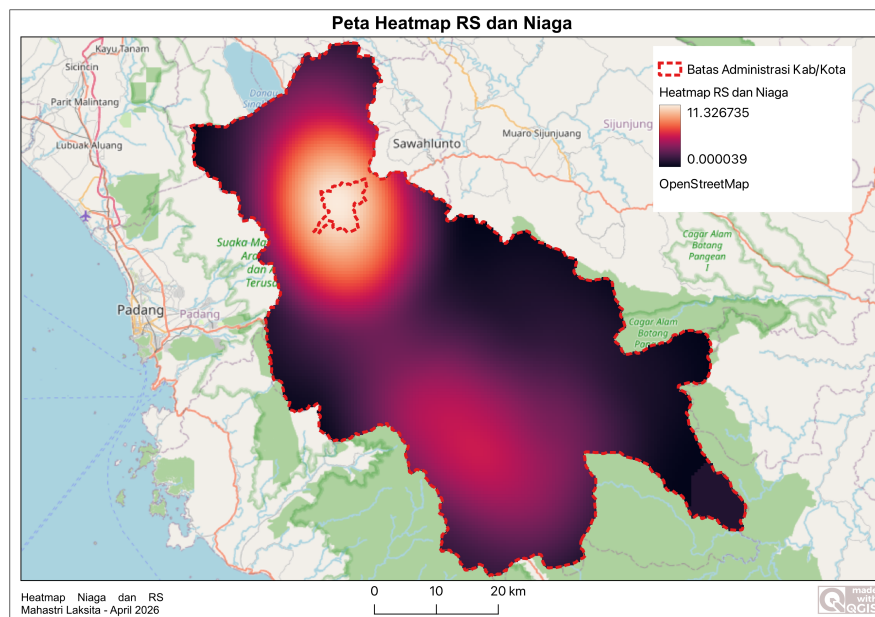
Pada peta *Kernel Density Estimation* (KDE) titik kepentingan (*Point of Interest*, POI) rumah sakit dan niaga, Kota Solok tampil sebagai pusat layanan yang dominan: radius kepadatan POI-nya lebih luas dan lebih intens dibandingkan pusat-pusat sekunder di kabupaten. Namun, terdapat satu *secondary peak* berintensitas lebih rendah di bagian selatan Kabupaten Solok; meskipun belum menyaingi kepadatan pusat kota, kemunculannya menjadi indikasi awal bahwa kabupaten mulai mengembangkan pusat layanan kecil sendiri.

3.4. Indikator Catching-up dari Sisi DLQ

Indikator yang paling menonjol mengenai keruntuhan janji *central place* di Solok berasal dari komponen *Dynamic Location Quotient* (DLQ) hasil analisis *Shift-Share*. Pada periode pasca-COVID (2022–2024), Kabupaten Solok mencatatkan nilai DLQ > 1 pada banyak sektor nonekstraktif (perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan jasa lainnya) yang relatif terhadap rata-rata Sumatera Barat menunjukkan kecenderungan pertumbuhan lebih cepat daripada provinsi. Pada saat yang sama, Kota Solok berada dalam kuadran “maju tertekan” pada Tipologi Klassen: SLQ-nya masih tinggi (basis spesialisasi jasa yang kuat) tetapi DLQ-nya melambat di banyak sektor. Pola ini, ketika diproyeksikan, mengindikasikan adanya proses pengejaran ketertinggalan (*catching-up*) oleh kabupaten pada sektor-sektor yang selama ini

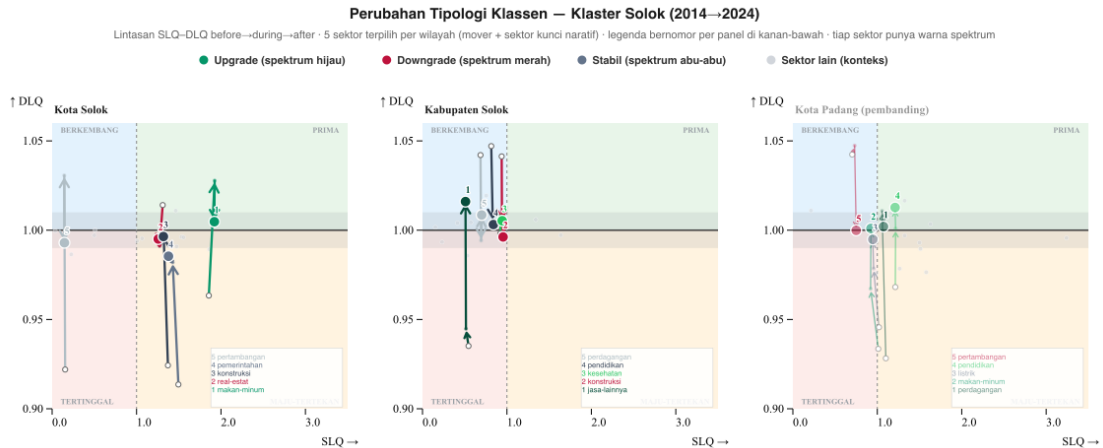


Gambar 6: Surplus produksi padi Kabupaten Solok dan arus sentripetal ke Pasar Raya Solok.



Gambar 7: Heatmap Kernel Density Estimation rumah sakit dan niaga, klaster Solok.

menjadi basis kota. Proyeksi *catching-up* ini merupakan ekstrapolasi dari tren pertumbuhan, bukan hasil yang sudah terkonfirmasi. Pola ini dapat dibaca sebagai *trickle-down effect*: spesialisasi kota merembet kembali ke hinterland. Pembalikan arah semacam ini jarang dibahas eksplisit dalam analisis Klassen tradisional, karena erosi keunggulan komparatif jasa biasanya hanya diteorisasikan dalam konteks metropolitan-satelit, bukan dalam konteks *enclave* kabupaten-kota.



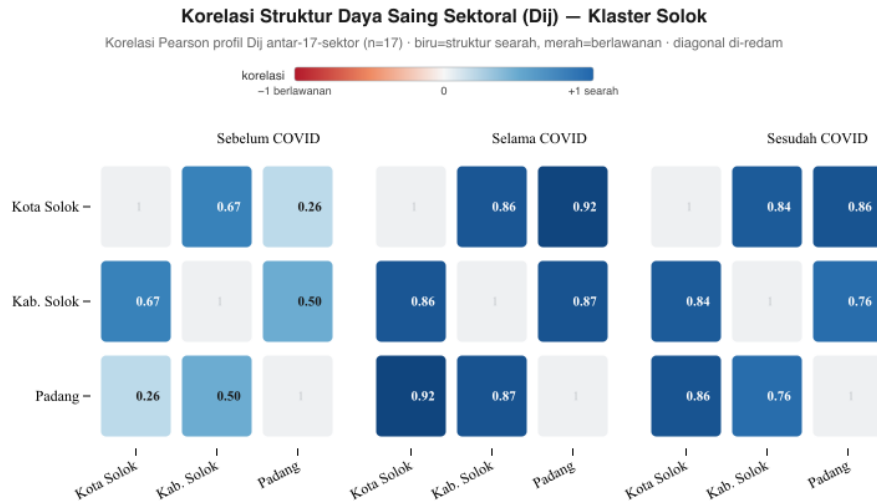
Gambar 8: Lintasan Tipologi Klassen klaster Solok (sebelum, selama, sesudah COVID-19) dengan tiga panel (Kota Solok, Kabupaten Solok, Kota Padang sebagai pembanding).

3.5. Matriks Korelasi: Enclave Introvert yang Tetap Terikat secara Struktural

Matriks korelasi struktur daya saing sektoral pada klaster Sumatera Barat (korelasi Pearson antara profil D_{ij} 17 sektor tiap pasangan wilayah, dihitung per era) menunjukkan bahwa Kota Solok tetap berpasangan secara struktural dengan kabupatennya: korelasi kota-kabupaten positif dan kuat di seluruh era (+0,67 sebelum, +0,86 selama, dan +0,84 sesudah COVID-19). Sebelum pandemi, korelasi struktur Kota Solok dengan Kota Padang lemah (+0,26), sehingga hipotesis bahwa Kota Solok lebih berorientasi ke Padang daripada ke kabupaten induknya (yang masuk akal mengingat Solok berbatasan dengan Kota Padang) tidak didukung oleh data. Lonjakan korelasi dengan Padang selama dan sesudah COVID (+0,92 dan +0,86) mencerminkan sinkronisasi guncangan ekonomi yang serempak di seluruh Sumatera Barat, bukan reorientasi struktural Kota Solok ke metropolitan; sebagaimana terlihat pada Gambar 9, pada era pandemi seluruh pasangan wilayah melonjak bersama-sama. Karena itu, Kota Solok tetap dapat dicirikan sebagai *enclave* introvert: struktur ekonominya berpasangan dengan kabupatennya sendiri. Ikatan struktural ini tetap kuat; peran kota tergerus oleh *catching-up* kabupaten pada sektor jasa, sebagaimana ditunjukkan indikator DLQ di atas. Perlu dicatat bahwa korelasi struktur sektoral pada era pandemi didominasi guncangan serempak COVID; relasi struktural yang membedakan wilayah paling jernih terbaca pada era sebelum pandemi.

3.6. Tipe Enclave Solok: Enclave Relik Administratif

Kota Solok, untuk saat ini, tetap menjadi pusat layanan bagi Kabupaten Solok sebagaimana



Gambar 9: Matriks korelasi struktur daya saing sektoral (D_{ij}) antarwilayah per era, kluster Solok per era (sebelum, selama, sesudah COVID-19).

diprediksi teori *central place*. Namun, indikator dinamis (DLQ kabupaten yang menanjak, *secondary peak* yang mulai muncul) memberikan indikasi awal bahwa premis tersebut sedang terkikis dari dalam. Kabupaten tidak melewati kota, melainkan secara bertahap membangun kapasitas layanan tandingan sendiri. Apabila trajektori DLQ ini berlanjut, Kota Solok pada akhirnya akan kehilangan keunggulan komparatif jasa terhadap kabupatennya sendiri. Lintasan semacam ini disebut *administrative-relic enclave*: kota yang status administratifnya tetap utuh (PKW, APBD mandiri, RPJM tersendiri), sementara fungsi yang dahulu membenarkan eksistensi enclave itu berpindah perlahan kembali ke hinterland.

4. Mojokerto: Enclave yang Terdisintegrasi

Kota Mojokerto di Jawa Timur adalah salah satu kota terkecil di Indonesia; luas wilayahnya hanya sekitar 16–20 km². Kota ini terkurung sepenuhnya oleh Kabupaten Mojokerto pada keempat sisinya, *enclave* murni dalam arti morfologis. Rasio penduduk Kota Mojokerto terhadap Kabupaten Mojokerto pada 2025 berada pada kisaran 1:8 (sekitar 142.300 jiwa berbanding 1.163.300 jiwa) (BPS Kota Mojokerto 2025; BPS Kabupaten Mojokerto 2025). Kabupaten Mojokerto, lebih jauh, terletak di dalam kawasan strategis nasional Gerbangkertosusila (Republik Indonesia 2022) yang berpusat di Kota Surabaya, dan koridor Tol Trans Jawa membentang melalui wilayahnya, menghubungkan langsung Kota Surabaya dan kawasan industri kabupaten dengan pasar Jawa secara keseluruhan. Konteks regional ini membedakan kasus Mojokerto dari kasus Solok secara mendasar.

4.1. Spesialisasi Sektoral: Industri sebagai Basis Kabupaten, Tersier-tinggi sebagai Basis Kota

Konsentrasi industri pengolahan Kabupaten Mojokerto tergolong ekstrem: pada PDRB ADHK 2024 (Badan Pusat Statistik 2024), sektor industri menyumbang 58,06% terhadap total PDRB

kabupaten, dengan LQ 1,86 dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan 2,66 dibandingkan rata-rata nasional. Dengan angka sebesar itu, Kabupaten Mojokerto termasuk penopang utama industri Jawa Timur. Sebaliknya, Kota Mojokerto mendominasi pada sektor-sektor jasa: keuangan, jasa lainnya, informasi dan komunikasi, kesehatan, pendidikan, perdagangan, real estat, pengadaan air, akomodasi dan makan minum, konstruksi, dan pemerintahan. Sepintas, pola ini menyerupai pola Solok: kabupaten produksi, kota jasa. Namun, mekanisme yang menghubungkan keduanya sama sekali berbeda.

4.2. Lokasi Kawasan Industri: *Bypass* Kota menuju Kota Surabaya

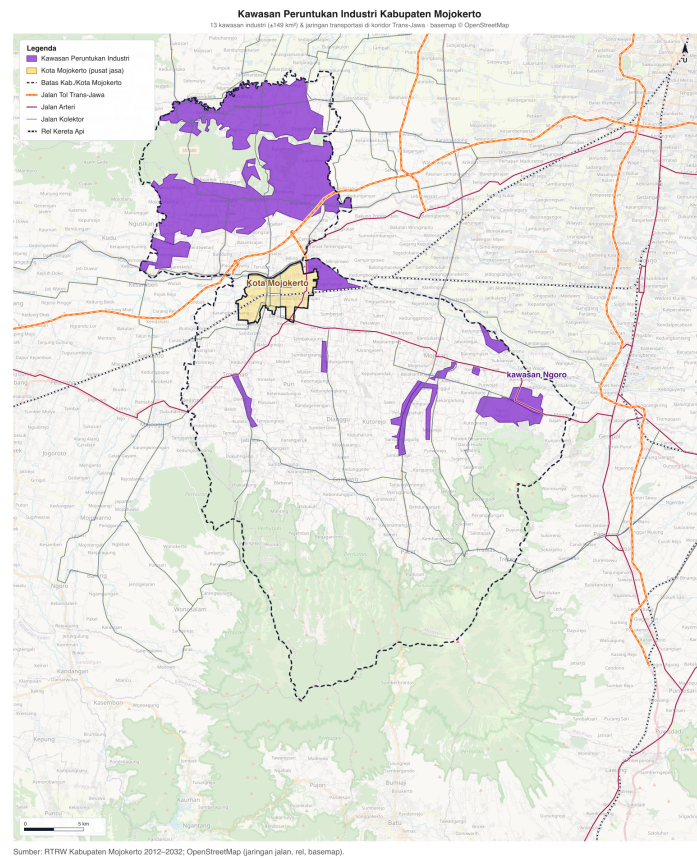
Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto ([Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2012](#)), dengan luas total sekitar 14.920 hektar dan menyumbang sekitar 53% dari PDRB kabupaten, tidak terletak di sekitar Kota Mojokerto. KPI Jetis, Gedeg, Kemlagi, dan terutama Ngoro Industrial Park yang sudah mapan sejak dekade-dekade sebelumnya, terkonsentrasi di sepanjang koridor Tol Trans Jawa yang membentang dari Kota Surabaya. Logistik industri kabupaten (bahan baku masuk, barang jadi keluar) mengalir melalui koridor tol langsung menuju Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya atau menuju pasar pulau Jawa lainnya. Kota Mojokerto, secara keuangan dan logistik, terlewat. Tidak ada alasan ekonomi struktural bagi industri Kabupaten Mojokerto untuk singgah di Kota Mojokerto; tidak ada simpul jasa yang dibutuhkan dari sana yang tidak tersedia di Kota Surabaya dengan skala yang jauh lebih besar.

4.3. Data Ekonomi Regional: Matriks Korelasi Disintegrasi

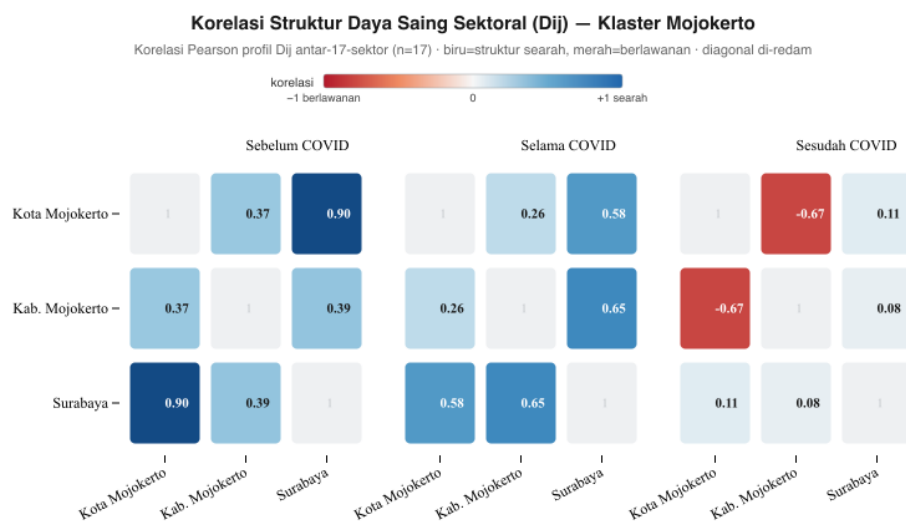
Pola *bypass* tersebut, yang secara spasial telah ditunjukkan oleh lokasi kawasan industri di sepanjang koridor tol ([Gambar 10](#)), tercermin pula dalam dinamika korelasi struktur daya saing sektoral antarwilayah di klaster Mojokerto. Yang paling menonjol adalah lintasan temporal korelasi kota-kabupaten: dari sedikit searah sebelum pandemi (+0,37), melemah selama pandemi (+0,26), lalu berbalik menjadi berlawanan (−0,67) sesudah COVID-19. Pembalikan tanda inilah bukti dari disintegrasi *enclave*: struktur daya saing sektoral Kota Mojokerto dan kabupatennya, yang dahulu sejalan, menjadi berkebalikan ketika kota memperdalam spesialisasi tersier-tinggi sementara kabupaten memperdalam industri. Pemisahan kota dari dinamika regional terbaca makin tegas pada korelasi Kota Mojokerto–Kota Surabaya yang runtuh dari +0,90 (sebelum) menjadi hanya +0,11 (sesudah): jika sebelum pandemi struktur Kota Mojokerto masih membayangi Kota Surabaya, sesudahnya kota nyaris terlepas. Secara struktural, Kota Mojokerto seperti “menghilang” dari dinamika regionalnya sendiri. Pembalikan korelasi struktural ini konsisten dengan mekanisme *bypass* dan restrukturisasi pascapandemi, tetapi tidak membuktikan kausalitas. Klaim keterpautan langsung kabupaten–Kota Surabaya bersandar pada bukti spasial (lokasi KPI di koridor Tol Trans Jawa), bukan pada korelasi ini, yang untuk pasangan kabupaten–Kota Surabaya bernilai moderat dan tidak stabil lintas era (+0,39/+0,65/+0,08). Data komuter dan arus barang antardaerah untuk verifikasi langsung tidak tersedia secara publik.

4.4. Dasymetric Mapping: Kabur Batas Administratif

Pemetaan *dasymetric* yang mengombinasikan data jumlah penduduk BPS dengan raster persebaran *WorldPop* ([Tatem 2017](#)) memperlihatkan bahwa morfologi terbangun di sekitar batas

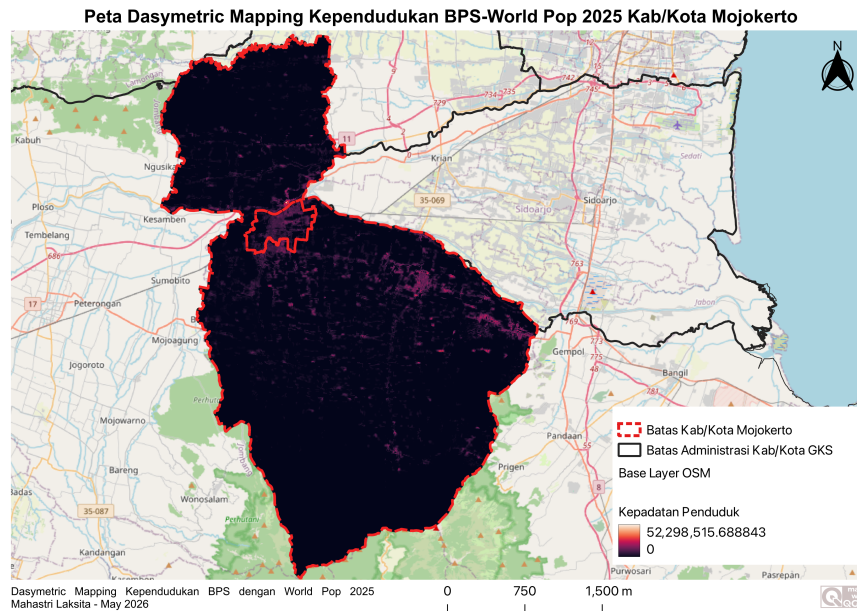


Gambar 10: Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Mojokerto dan koridor bypass Tol Trans Jawa.



Gambar 11: Matriks korelasi struktur daya saing sektoral (D_{ij}) antarwilayah per era, klaster Mojokerto.

Kota Mojokerto sudah membentuk *continuous urban fabric* (kain perkotaan menerus) yang melintasi garis administratif. Kecamatan Sooko di Kabupaten Mojokerto, yang berbatasan langsung dengan kecamatan Prajurit Kulon di Kota Mojokerto, mencatatkan pertumbuhan penduduk tertinggi di seluruh klaster Mojokerto pada periode 2020–2025 (+2,54%), melampaui pertumbuhan agregat Kota Mojokerto sendiri (+1,49%). Sebaliknya, kecamatan-kecamatan kabupaten yang lebih jauh dari kota (Gedeg –2,72%, Mojoanyar –2,25%, Jetis –1,02%) mengalami penurunan jumlah penduduk. Sooko adalah koridor *urban spillover* yang jelas: tekanan permukiman dari kota meluap ke kabupaten dan menyatu secara morfologis. Gedeg, Mojoanyar, dan Jetis menunjukkan pola *backwash effect*, penyusutan populasi yang konsisten dengan migrasi keluar menuju kota atau menuju Sooko sebagai pusat permukiman baru. Mekanisme migrasi ini diinferensikan dari tren populasi, bukan diobservasi langsung melalui data migrasi. Pola ini menguatkan kerangka *desakota* McGee (2022) sebagai kosakata interpretatif: batas urban-rural di klaster Mojokerto sudah kabur, dan pembagian administratif kota-kabupaten tidak lagi sepenuhnya selaras dengan pembagian morfologis perkotaan-pedesaan.

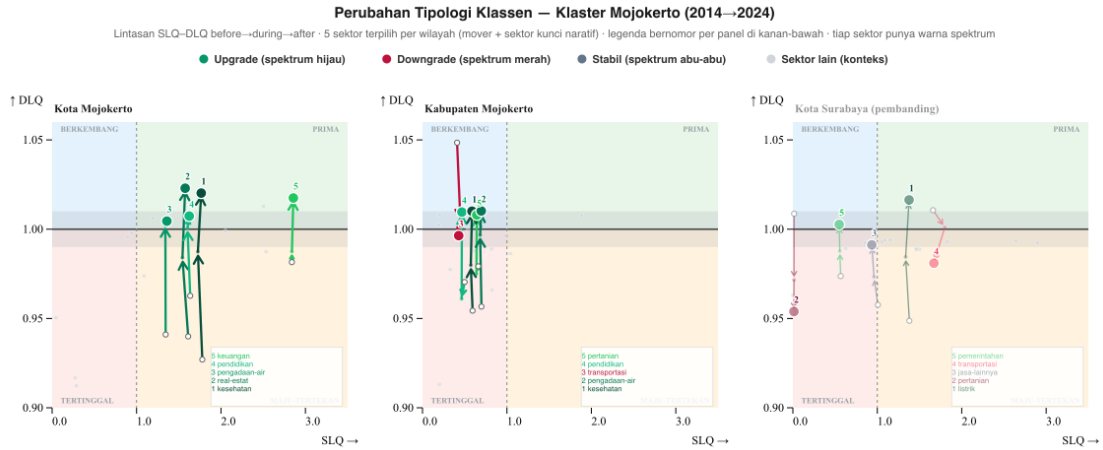


Gambar 12: Dasymetric mapping persebaran penduduk, klaster Mojokerto.

4.5. Klasen Pasca-COVID: Meningkatnya Tersier-tinggi Kota

Pada periode pasca-COVID, Kota Mojokerto kehilangan dominasi multisektoralnya, lalu menempuh restrukturisasi menyeluruh. Hasil analisis Tipologi Klasen menunjukkan bahwa sektor keuangan, real estat, pendidikan, dan kesehatan di Kota Mojokerto bergeser menuju kuadran “prima” ($SLQ > 1$ dan $DLQ > 1$) pada periode 2022–2024, dengan pertumbuhan yang lebih cepat daripada rata-rata Jawa Timur. Sebaliknya, sektor-sektor fisik (industri, konstruksi, perdagangan barang) bergeser semakin ke kabupaten. Pola ini dapat dibaca sebagai *functional restructuring*: kota tidak mempertahankan basis yang sudah dikalahkan kabupaten dan Kota Surabaya. Secara *de facto* kota memilih memperdalam spesialisasi pada

sektor-sektor tersier yang masih dikuasai dan masih bertumbuh. Jendela waktu pascapandemi (2022–2024) relatif singkat, sehingga durabilitas restrukturisasi ini belum dapat dipastikan. Asimetri fiskal mendukung temuan ini: dengan luas wilayah hanya 16–20 km², Kota Mojokerto mengelola APBD mendekati Rp1 triliun, yang menghasilkan belanja per kapita yang jauh lebih tinggi daripada Kabupaten Mojokerto (Kementerian Keuangan RI, DJPK 2026). Kemandirian fiskal ini pun bersifat *enclave*: terisolasi dari dinamika regional yang lebih luas, tetapi terkonsolidasi secara internal.



Gambar 13: Lintasan Tipologi Klassen klaster Mojokerto (sebelum, selama, sesudah COVID-19) dengan tiga panel (Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya sebagai pembandingan).

4.6. Tipe Enclave Mojokerto: Disintegrate Enclave

Struktur daya saing sektoral Kota Mojokerto pascapandemi berbalik berlawanan dengan kabupatennya (korelasi $D_{ij} -0,67$); dalam pengertian itulah kota “menghilang” dari dinamika regionalnya. Kabupaten kini berhubungan langsung dengan Kota Surabaya melalui industri yang terkoridor oleh Tol Trans Jawa, sehingga kota tidak lagi menjadi simpul jasa yang dibutuhkan dalam mata rantai produksi-distribusi kabupaten. Kota bertahan dengan cara mengganti fungsinya: spesialisasi diperdalam pada sektor tersier-tinggi (keuangan, real estat, pendidikan, kesehatan) yang memiliki *barrier of entry* lebih tinggi dan tidak mudah direplikasi oleh kabupaten. Lintasan kedua ini dinamai *disintegrate enclave*: *enclave* yang fungsi pelayanan tradisionalnya terdisintegrasi (dilewati, *bypassed*) tetapi berhasil membangun fungsi baru di atas reruntuhan fungsi lama.

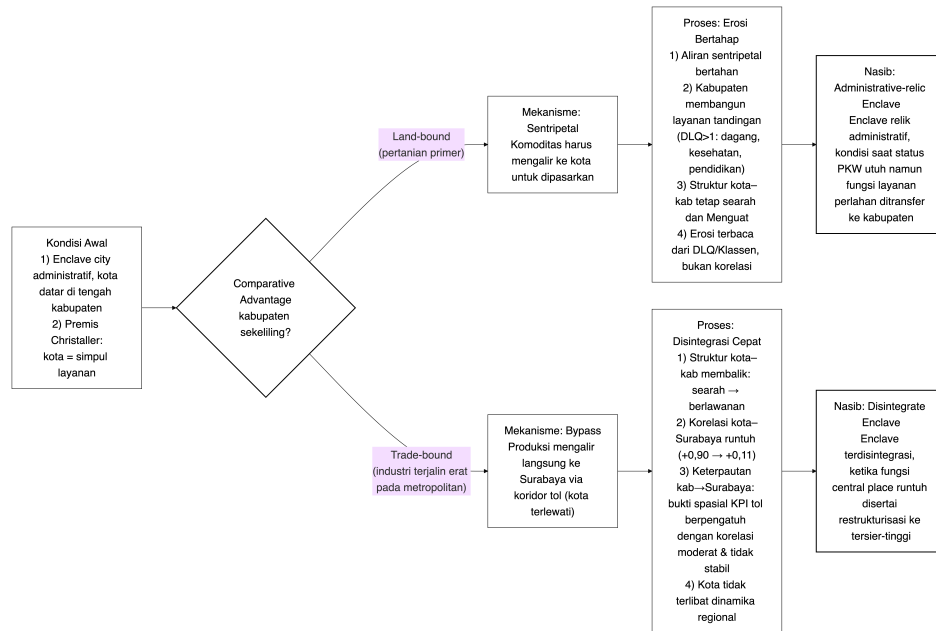
5. Dua Enclave, Satu Morfologi

Ketika dua kasus tersebut ditempatkan berdampingan, pola yang muncul tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan morfologis (keduanya adalah kota datar yang terletak di pusat kabupaten berbukit) maupun oleh perbedaan status administratif (keduanya berstatus PKW dengan kelembagaan otonom yang setara). Perbedaan keduanya terletak pada satu variabel struktural: keunggulan komparatif kabupaten yang mengelilinginya.

Kabupaten Solok memiliki keunggulan komparatif di pertanian primer, keunggulan *land-bound* yang bergantung pada lahan datar subur dan menghasilkan komoditas yang membutuhkan titik pengumpulan serta distribusi sebelum dijual ke pasar yang lebih besar. Kondisi ini menghasilkan aliran komoditas sentripetal: produksi kabupaten harus mengalir melalui kota untuk dipasarkan. Kota Solok, sebagai akibatnya, mempertahankan peran *central place* tradisionalnya, setidaknya untuk saat ini. Tetapi karena keunggulan kabupaten bersifat *land-bound* dan tidak bersaing langsung dengan basis jasa kota, kabupaten dapat secara bertahap membangun kapasitas layanan sendiri tanpa harus meninggalkan basis pertaniannya. Hasilnya adalah erosi bertahap, *trickle-down decentralization*: kota tidak dilewati, tetapi kabupaten perlahan-lahan mengejar dari belakang, dan janji *central place* dari pemekaran sedang mengalami erosi dari dalam.

Keunggulan komparatif Kabupaten Mojokerto berada di industri pengolahan, dan industri itu tertanam dalam sistem metropolitan yang lebih besar (Gerbangkertosusila). Logistiknya bergantung pada koridor Tol Trans Jawa yang terhubung langsung dengan simpul regional (Kota Surabaya); barangnya dapat diekspor tanpa harus melalui simpul pengumpulan lokal. Dari konfigurasi ini lahir aliran *bypass*: produksi kabupaten mengalir langsung ke metropolitan dan ke pasar Jawa tanpa menyinggahi kota, dan peran *central place* tradisional Kota Mojokerto pun hilang secara cepat dan total. Kelembagaan fiskal yang mandiri dengan APBD per kapita tinggi menyelamatkan kota: ia mampu merestrukturisasi fungsinya, menggeser spesialisasi ke sektor tersier-tinggi (keuangan, real estat, pendidikan, kesehatan) yang tidak dapat diganggu oleh kabupaten yang sedang sibuk dengan industri maupun oleh Kota Surabaya yang memandang kota tidak lebih dari bayang-bayangnya. Muaranya adalah disintegrasi yang disusul restrukturisasi: *disintegrate enclave* yang durabel meskipun fungsinya runtuh.

Pelajaran lintas kasusnya: pada *enclave city* administratif Indonesia, keunggulan komparatif kabupaten sekelilingnya membentuk nasib fungsional kota. Apabila keunggulan kabupaten bersifat *land-bound* dan tidak bersaing dengan jasa, kota mengalami *trickle-down* yang lambat. Apabila keunggulan kabupaten bersifat *trade-bound* dan tertanam dalam sistem metropolitan yang lebih besar, kota mengalami *bypass* yang cepat, dan harus melakukan restrukturisasi fungsional sebagai respons untuk bertahan. Dengan morfologi yang nyaris identik, lintasan kedua kota dipisahkan oleh ekonomi hinterland masing-masing.



Gambar 14: Flowchart mekanisme kausal.

Tabel 1: Ringkasan komparatif Solok dan Mojokerto

Variabel	Klaster Solok	Klaster Mojokerto
Morfologi	Kota datar di tengah kabupaten berbukit	Kota datar di tengah kabupaten berbukit
Keunggulan komparatif kabupaten	Pertanian (<i>land-bound</i>)	Industri pengolahan (<i>trade-bound</i>)
LQ sektor dominan kabupaten	Pertanian (LQ 2,96 nasional)	Industri (LQ 2,66 nasional)
Mekanisme interaksi spasial	Sentripetal, arus komoditas ke kota	Bypass, arus industri langsung ke Kota Surabaya
Korelasi struktur sektoral kota-kabupaten (D_{ij} , sesudah COVID)	+0,84 (tetap searah/terikat)	-0,67 (berlawanan/divergen)
Karakter <i>enclave</i>	Introvert, masih terikat kabupaten	Kota-kab bergerak berlawanan dengan regional
Proses	Erosi bertahap (<i>trickle-down</i>)	Disintegrasi cepat dengan restrukturisasi
Respons kota	Masih mempertahankan peran sentral	Spesialisasi tersier-tinggi
Nasib	<i>Administrative-relic enclave</i>	<i>Disintegrate enclave</i>

6. Penutup: Menuju Tipologi Enclave Administratif

Paper ini telah menunjukkan bahwa janji *central place* dari *enclave city* administratif Indonesia (bahwa kota kompak-sentral akan secara fungsional menjadi simpul layanan bagi kabupaten produksi sekelilingnya) sedang runtuh di dua kasus yang dianalisis, dan keruntuhan tersebut mengambil dua bentuk yang secara struktural berbeda tergantung pada keunggulan komparatif hinterland. Pada Solok, keunggulan agraris kabupaten dipasangkan dengan erosi bertahap peran kota (*administrative-relic enclave*). Pada Mojokerto, keunggulan industri kabupaten yang tertanam dalam Gerbangkertosusila dipasangkan dengan disintegrasi cepat peran kota, yang diikuti oleh restrukturisasi fungsional ke sektor tersier-tinggi (*disintegrate enclave*).

Kontribusi naskah ini bergerak pada tiga tingkat. Secara empirik, tipologi dua-nasib dibangun dari analisis berpasangan dua kasus Indonesia dengan kombinasi *Location Quotient*, *Shift-Share*, Tipologi Klassen, *Kernel Density Estimation*, dan matriks korelasi PDRB antarwilayah pada tiga era pandemi COVID-19. Secara teoretis, *enclavement* administratif-spesialisasi ditempatkan sebagai bentuk ketiga pembingkaiian perkotaan di samping pengecualian elit (Kleibert 2018) dan teknologi zonasi (Ong 2004), sebuah perluasan, bukan penggantian, dari konseptualisasi *enclave* yang sudah ada. Nilai diagnostiknya: premis *central place* dari pemekaran wilayah hanya berlaku kondisional pada konfigurasi hinterland tertentu.

Generalisasi temuan ini sengaja ditahan. Pola dua-nasib yang dianalisis di sini didasarkan pada dua kasus saja (Solok dan Mojokerto). Kasus-kasus Indonesia lain yang memenuhi kondisi morfologis *enclave city* (Tegal, Pekalongan, Cirebon, Madiun, Pasuruan, Probolinggo, Banjar, Padang Panjang, dan lain-lain) belum diuji dan dapat saja memperlihatkan nasib-nasib yang berbeda. Apakah tipologi dua-nasib ini dapat diperluas, atau apakah dibutuhkan tipe ketiga, keempat, dan seterusnya, merupakan pertanyaan yang harus dijawab oleh penelitian lanjutan dengan cakupan kasus yang lebih luas.

Beberapa pertanyaan terbuka layak diangkat untuk arah riset berikutnya. Pertama, bagaimana mekanisme *exchange* yang diinferensikan dalam paper ini (aliran komoditas untuk Solok, aliran tenaga kerja dan modal untuk Mojokerto) dapat divalidasi secara langsung melalui data komuter, arus barang antardaerah, atau data realisasi investasi yang saat ini belum tersedia secara publik untuk level kabupaten-kota? Kedua, sejauh mana restrukturisasi tersier-tinggi Kota Mojokerto pasca-COVID merupakan kondisi yang berkelanjutan, dan bukan sekadar tanggapan jangka pendek terhadap guncangan pandemi? Ketiga, bagaimana tata kelola lintas batas kota-kabupaten (yang dalam kasus Mojokerto sudah memperlihatkan tanda-tanda kerja sama yang terfragmentasi dengan pihak swasta sebagai alternatif kerja sama antarpemerintah) dapat dirancang ulang untuk menghadapi kenyataan bahwa *enclave* administratif tidak lagi berfungsi sebagaimana yang diasumsikan oleh logika *central place* pemekaran?

Tersisa satu ironi konseptual. *Enclave city* administratif Indonesia dibentuk melalui pemekaran wilayah dengan logika yang tacit-Christallerian: kota dipisahkan secara administratif justru karena kota *sudah* menjadi simpul layanan. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh dua kasus dalam paper ini, pemisahan administratif itu sendiri (yang seharusnya memperkuat peran sentral kota) pada kenyataannya berlangsung berdampingan dengan keruntuhan fungsional yang justru paling cepat di kota yang paling terkurung. Kota yang paling *enclave* secara morfologis (Mojokerto) adalah kota yang paling cepat kehilangan peran sentralnya.

7. Keterbatasan Data

Beberapa keterbatasan harus disampaikan secara eksplisit agar pembaca dapat mengkalibrasi tingkat keyakinan terhadap klaim-klaim yang disajikan.

1. Paper ini tidak memakai data arus langsung. Klaim mengenai *exchange* (aliran komoditas untuk Solok dan aliran tenaga kerja serta modal untuk Mojokerto) diinferensikan dari bukti struktural dan keruangan (pola *Location Quotient*, konsentrasi *Kernel Density*, matriks korelasi, lokasi KPI), bukan dari pengamatan langsung terhadap arus tersebut. Data komuter dari Sakernas tidak tersedia secara publik dengan biaya yang terjangkau bagi penelitian setingkat studio; data *interregional input-output* dari Bappenas hanya tersedia pada level provinsi dengan periode terbaru 2016; data realisasi investasi hanya tersedia pada level provinsi; data mikro Susenas memerlukan pembayaran.
2. Tidak ada data kualitatif atau lapangan. Penelitian ini dibangun dari data sekunder BPS dan metode analisis keruangan. Tidak ada wawancara dengan perencana, pedagang, komuter, atau pejabat kabupaten. Oleh karena itu, klaim mengenai *intent* (maksud) atau *experience* (pengalaman) aktor *enclave* tidak diajukan; klaim yang diajukan terbatas pada pola struktural dan perilaku yang dapat dibaca dari data agregat.
3. Mekanisme *bypass* Mojokerto adalah korelasional dan struktural, bukan kausal. Pembalikan korelasi struktur daya saing sektoral kota-kabupaten menjadi $-0,67$ sesudah COVID adalah mencolok, tetapi korelasi bukanlah kausalitas. Rantai inferensial yang membangun klaim *bypass* (lokasi KPI dekat Tol Trans Jawa, runtuhnya korelasi kota–Kota Surabaya dari $+0,90$ ke $+0,11$, kebangkitan tersier kota pascapandemi) saling mendukung, tetapi setiap mata rantainya bersifat struktural, bukan pengamatan langsung. Korelasi kabupaten–Kota Surabaya sendiri bernilai moderat dan tidak stabil lintas era ($+0,39/+0,65/+0,08$), sehingga klaim keterpautan industri kabupaten dengan Kota Surabaya bertumpu pada bukti lokasional KPI di koridor tol, bukan pada korelasi ini.
4. Klaim *trickle-down* Solok adalah proyeksi, bukan hasil terkonfirmasi. Nilai $DLQ > 1$ pada sektor jasa Kabupaten Solok adalah ekstrapolasi dari tren pertumbuhan, bukan hasil yang sudah terjadi. Apabila tren tersebut berlanjut, lintasan yang diproyeksikan akan tercapai; apabila tren berubah, lintasannya juga berubah.
5. Jendela pasca-COVID relatif singkat. Data pascapandemi yang digunakan (2022–2024) belum cukup panjang untuk mengonfirmasi durabilitas restrukturisasi yang terlihat. Klaim “kebangkitan” tersier Kota Mojokerto adalah snapshot dari periode segera setelah pandemi, bukan klaim mengenai transisi struktural yang sudah selesai.
6. Tipologi tidak dapat digeneralisasi. Sebagaimana telah disampaikan dalam Penutup, tipologi dua-nasib (*administrative-relic*, *disintegrate*) didasarkan pada dua kasus dan tidak dapat diperluas ke seluruh *enclave city* administratif Indonesia tanpa pengujian empiris lebih lanjut.
7. Posisi teoretis bersifat selektif. Paper ini hanya menjalin konversasi dengan beberapa interlocutor teoretis utama (Kleibert 2018; Ong 2004; Christaller 1933) dengan referensi terhadap Robinson (2011) dan Roy (2009). Tinjauan sistematis terhadap seluruh literatur *enclave* atau *central place* yang relevan tidak dilakukan dalam paper ini.

8. Data lahan pertanian bersifat proksi. Arsiran lahan pertanian pada Gambar 6 menggunakan data tutupan lahan RBI 2019 (Badan Informasi Geospasial 2019) sebagai proksi kemungkinan lahan pertanian produktif, bukan hasil klasifikasi lahan terkini. Data ini tidak membedakan antara sawah irigasi, sawah tadah hujan, atau lahan kering. Interpretasi “lahan pertanian” dalam paper ini berarti “lahan yang berpotensi untuk tanaman pangan berdasarkan tutupan lahan RBI,” bukan klaim penggunaan lahan aktual tahun berjalan.
9. Beberapa catatan kualitas data lain perlu disampaikan: cakupan data POI tidak merata antarwilayah sehingga sebagian area kurang terwakili; peta KPI yang diambil dari RTRW Kabupaten Mojokerto (Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2012) menunjukkan zona yang direncanakan, bukan KPI yang sudah aktif secara komprehensif. Pengelompokan sektor “urban” dan “urban-rural” didasarkan pada pertimbangan teoretis O’Sullivan (1996) mengenai produksi, transportasi, dan *exchange*, tetapi pengelompokan tersebut tidak diuji secara empiris di luar argumen referensial. Sebaliknya, figur baseline spesialisasi (Gambar 5) menyajikan seluruh 17 sektor tanpa pengelompokan, sehingga tidak terpengaruh keterbatasan ini.

Daftar Pustaka

- Badan Informasi Geospasial (2019). Indeks Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000. Dipublikasikan 27 November 2019.
- Badan Pusat Statistik (2024). Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha. BPS Republik Indonesia.
- BPS Kabupaten Mojokerto (2025). Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2025.
- BPS Kabupaten Solok (2025). Kabupaten Solok Dalam Angka 2025.
- BPS Kota Mojokerto (2025). Kota Mojokerto Dalam Angka 2025.
- BPS Kota Solok (2025). Kota Solok Dalam Angka 2025.
- Christaller, W. (1933). *Die zentralen Orte in Süddeutschland*. Gustav Fischer.
- Friedmann, J. (1967). *A General Theory of Polarized Development*.
- Kementerian Keuangan RI, DJPK (2026). Portal Data APBD dan Transfer ke Daerah. <https://djpk.kemenkeu.go.id>. Data APBD Desember 2025; diakses April 2026.
- Kleibert, J. M. (2018). Exclusive development(s): Special economic zones and enclave urbanism in the Philippines. *Critical Sociology*, 44(3):471–485.
- McGee, T. G. (2022). The emergence of desakota regions in Asia: Expanding a hypothesis. In *The Extended Metropolis*, pages 1–26. University of Hawaii Press.
- Ong, A. (2004). The Chinese axis: Zoning technologies and variegated sovereignty. *Journal of East Asian Studies*, 4(1):69–96.

- O'Sullivan, A. (1996). *Urban Economics*. Irwin, Chicago, 3 edition.
- Pemerintah Kabupaten Mojokerto (2012). Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032.
- Republik Indonesia (2022). Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Robinson, J. (2011). Cities in a world of cities: The comparative gesture. *International Journal of Urban and Regional Research*, 35(1):1–23.
- Roy, A. (2009). Why India cannot plan its cities: Informality, insurgence and the idiom of urbanization. *Planning Theory*, 8(1):76–87.
- Tatem, A. J. (2017). WorldPop, open data for spatial demography. *Scientific Data*, 4:170004.
- Tobler, W. R. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. *Economic Geography*, 46(supp1):234–240.

Affiliation:

Mahastri L.S. Widita
Independent Researcher
Yogyakarta, Indonesia
E-mail: mswidita@gmail.com

Raisal Ahmad
Independent Researcher
Yogyakarta, Indonesia
E-mail: raisal.ahmad.dev@gmail.com